

DFS的基本性质

时域周期卷积定理:

$$\text{DFS}\{\tilde{x}_1[n] * \tilde{x}_2[n]\} = \text{DFS}\{\tilde{x}_1[n]\} \text{DFS}\{\tilde{x}_2[n]\}$$

频域周期卷积定理:

$$\text{DFS}\{\tilde{x}_1[n] \bullet \tilde{x}_2[n]\} = \frac{1}{N} \text{DFS}\{\tilde{x}_1[n]\} * \text{DFS}\{\tilde{x}_2[n]\}$$

- 时域的周期卷积对应频域的乘积;
- 时域的乘积对应频域的周期卷积。

DFS的基本性质

Parseval定理:

$$\sum_{n=\langle N \rangle} |\tilde{x}[n]|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} |\tilde{X}[k]|^2$$

●时域周期序列的能量等于频域周期序列的能量

DTFT的频域抽样

周期为 N 的任意序列 $\tilde{x}[n]$

$$\tilde{x}[n] = \text{IDFS}\{\tilde{X}[k]\} = \frac{1}{N} \sum_{k=\langle N \rangle} \tilde{X}[k] e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

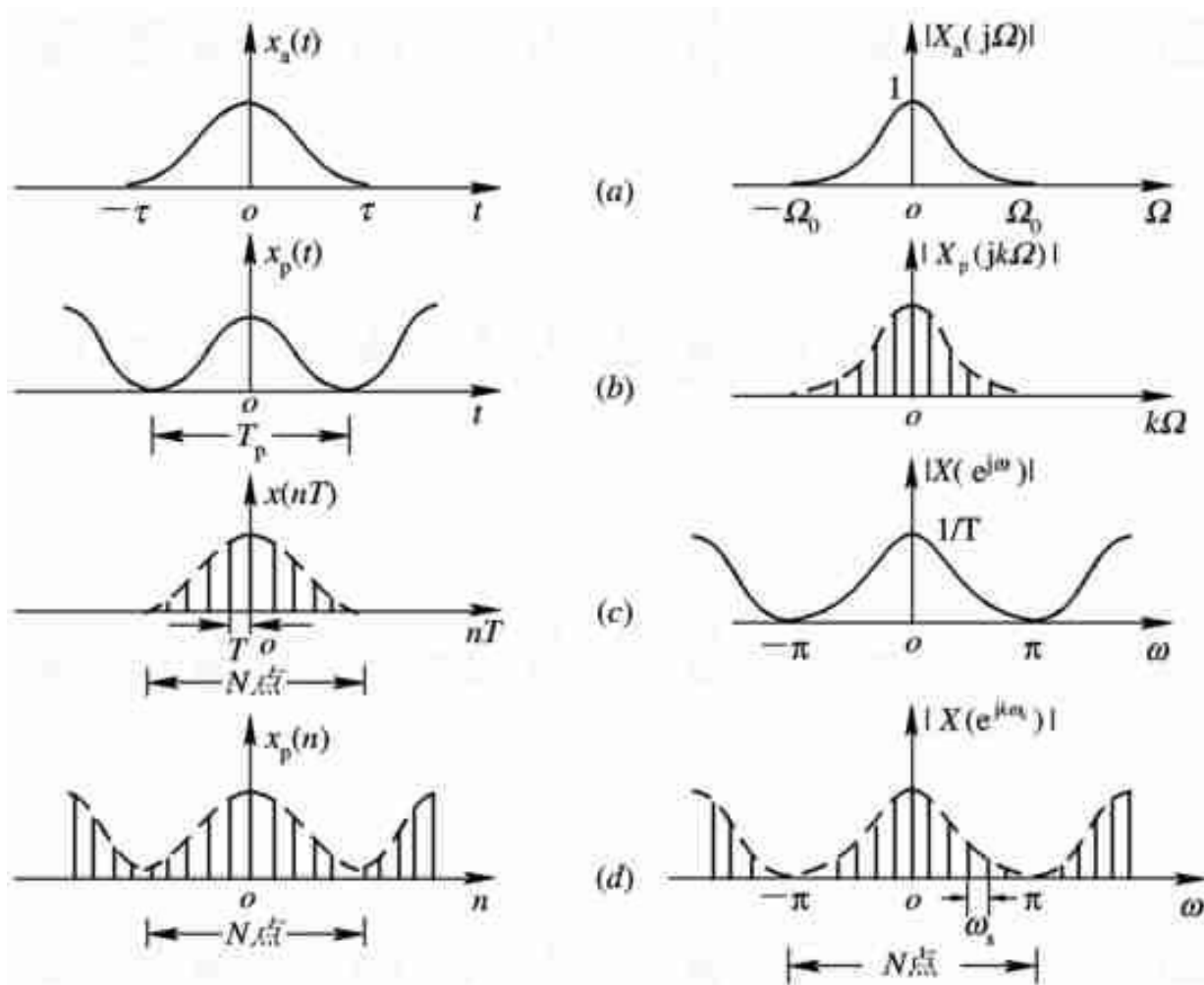
$$\tilde{X}[k] = \text{DFS}\{\tilde{x}[n]\} = \sum_{n=\langle N \rangle} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

非周期任意序列

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{\langle 2\pi \rangle} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

DTFT频域采样

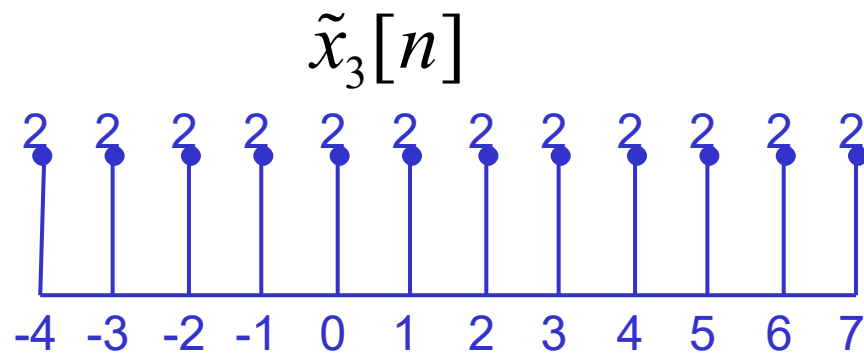
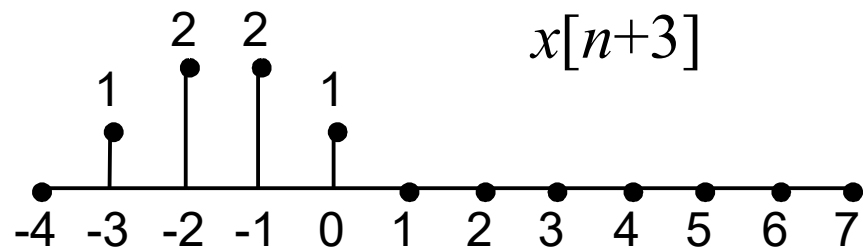
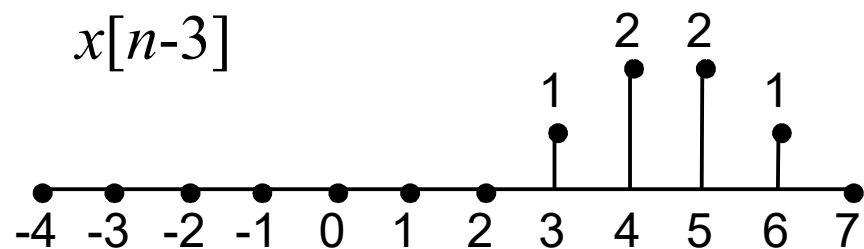
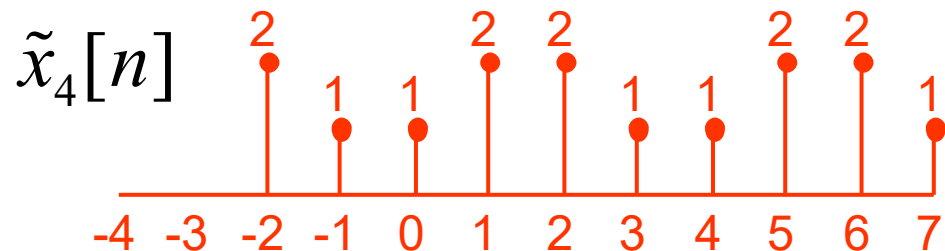
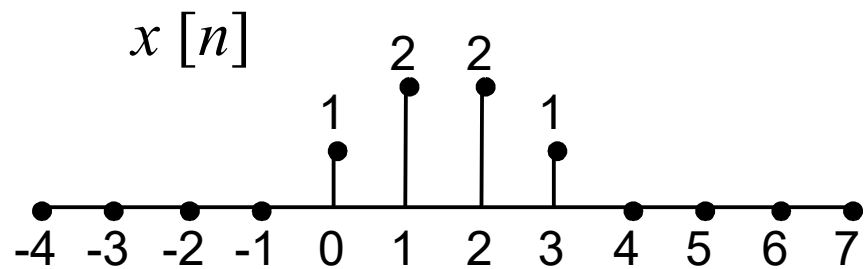


DTFT的频域抽样

问题: 序列的DTFT是 $X(e^{j\Omega})$, 为连续变量 Ω 的函数
可否利用其样点序列表达 $X(e^{j\Omega})$?

• $\tilde{x}_N[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n + rN]$ 是周期为 N 的序列

$$\begin{aligned}\square: \tilde{x}_N[n + N] &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n + N + rN] \\ &= \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n + (r + 1)N] = \tilde{x}_N[n]\end{aligned}$$



结论:

- 当序列长度不超过 N 时, 周期化后的序列和原序列一个周期内的值相同
- 当序列长度超过 N 时, 周期化后的序列会出现混叠(aliasing)。

$$X(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} = \tilde{X}[k] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}nk}$$

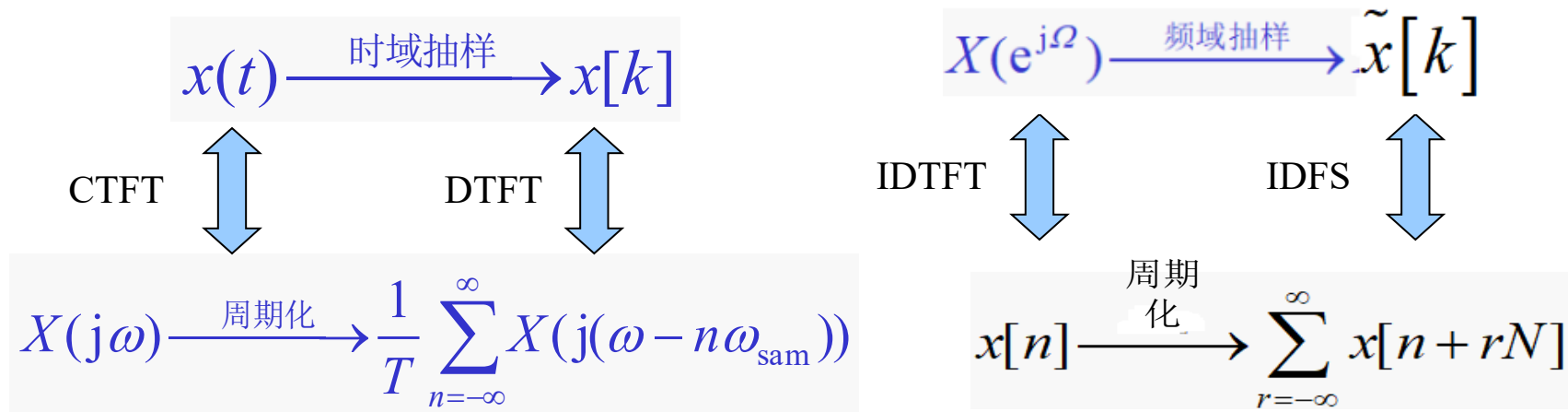
$$\square \quad n = m + rN, m = 0, 1, \dots, N-1, r \in \mathbf{Z}$$

$$\tilde{X}[k] = \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[m + rN] W_N^{k(m+rN)} = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_N[m] W_N^{mk}$$

$$X(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} = \tilde{X}[k] = \text{DFS}(\tilde{x}_N[m])$$

$$X(e^{j\Omega}) \Big|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} = \text{DFS}(\tilde{x}_N[m])$$

时域抽样和频域抽样

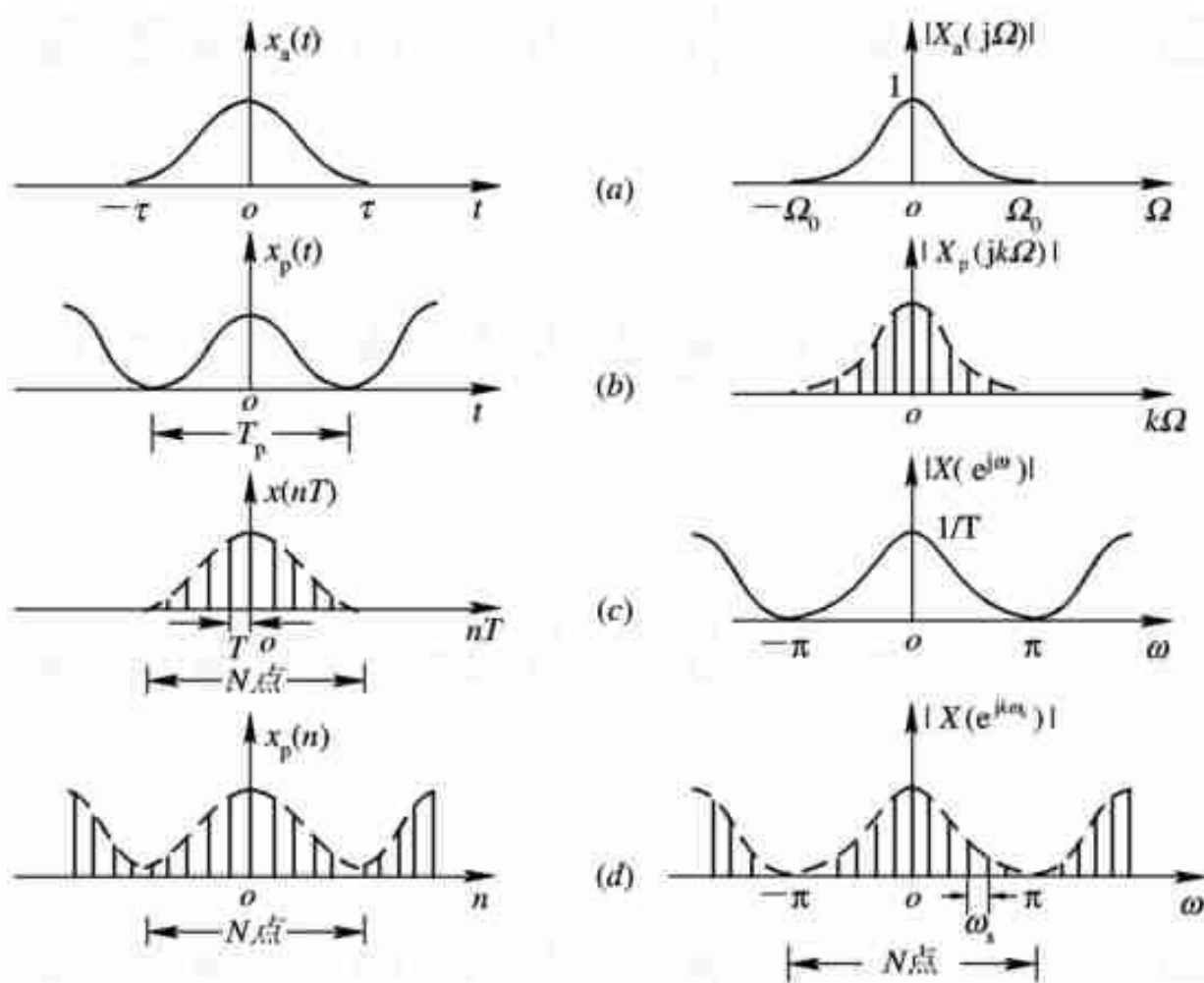


$x(t)$ 在时域的离散化导致对应的频谱函数 $X(j\omega)$ 的周期化.

$X(e^{j\Omega})$ 在频域的离散化导致对应的时域序列 $x[k]$ 的周期化.

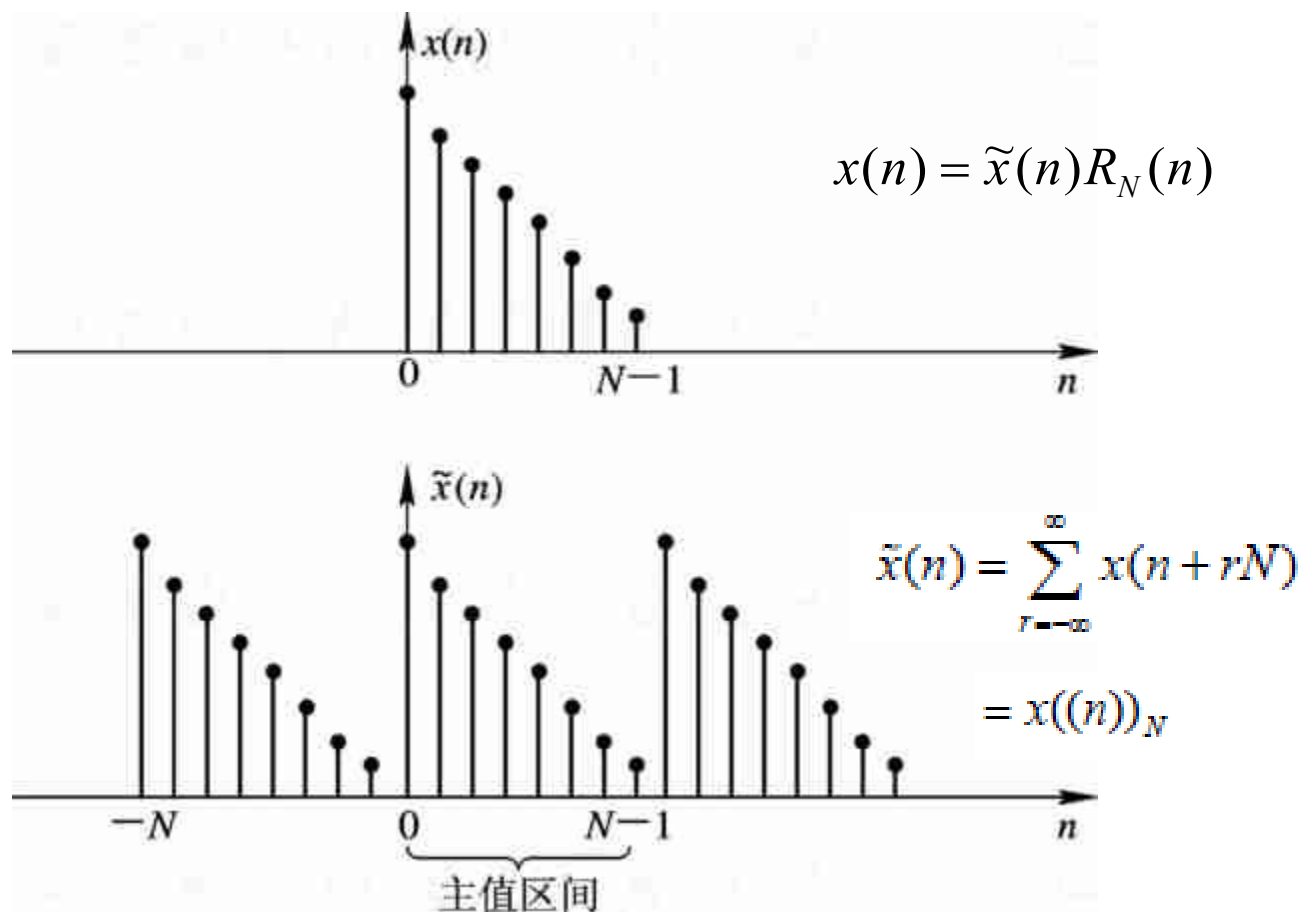
时域抽样定理和频域抽样定理为利用数字化方式处理信号奠定了理论基础。

3.3有限长序列离散傅里叶变换 (DFT)



3.3有限长序列离散傅里叶变换 (DFT)

有限长序列和周期序列的关系



DFT的定义

DFS

$$\tilde{X}(k) = DFS[\tilde{x}(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) W_N^{nk}$$

$$\tilde{x}(n) = IDFS[\tilde{X}(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) W_N^{-nk}$$

DFT

$$X(k) = DFT[x(n)] = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{nk}$$

$$x(n) = IDFT[X(k)] = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) W_N^{-nk}$$

DFT与序列傅里叶变换、Z变换的关系

$$X(z) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)z^{-n}$$

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k} = X(e^{jk\omega_N})$$

$$X(k) = X(z) \Big|_{z=W_N^{-k}}$$

